

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»**

Отчет
по лабораторной работе дисциплины
“Веб-программирование”

Лабораторная работа №4
Вариант №861

Автор:
Надольский Кирилл Николаевич

Группа:
P3209

Преподаватели:
Барсуков Максим Андреевич
Егошин Алексей Васильевич

Санкт-Петербург, 2026

Задание

Переписать приложение из [предыдущей лабораторной работы](#) с использованием следующих технологий:

- Уровень back-end должен быть основан на Spring.
- Уровень front-end должен быть построен на [Vue.js](#) с использованием обычных полей ввода HTML
- Взаимодействие между уровнями back-end и front-end должно быть организовано посредством REST API.

Приложение по-прежнему должно включать в себя 2 страницы - стартовую и основную страницу приложения. Обе страницы приложения должны быть адаптированы для отображения в 3 режимах:

- "Десктопный" - для устройств, ширина экрана которых равна или превышает 1203 пикселей.
- "Планшетный" - для устройств, ширина экрана которых равна или превышает 669, но меньше 1203 пикселей.
- "Мобильный" - для устройств, ширина экрана которых меньше 669 пикселей.

Стартовая страница должна содержать следующие элементы:

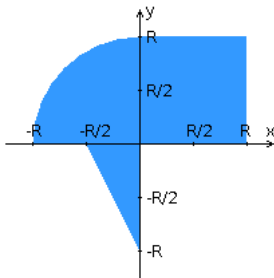
- "Шапку", содержащую ФИО студента, номер группы и номер варианта.
- Форму для ввода логина и пароля. Информация о зарегистрированных в системе пользователях должна храниться в отдельной таблице БД (пароль должен храниться в виде хэш-суммы). Доступ неавторизованных пользователей к основной странице приложения должен быть запрещён.

Основная страница приложения должна содержать следующие элементы:

- Набор полей ввода для задания координат точки и радиуса области в соответствии с вариантом задания: Radio {'-5','-4','-3','-2','-1','0','1','2','3'} для координаты по оси X, Text (-5 ... 3) для координаты по оси Y, и Radio {'-5','-4','-3','-2','-1','0','1','2','3'} для задания радиуса области. Если поле ввода допускает ввод заведомо некорректных данных (таких, например, как буквы в координатах точки или отрицательный радиус), то приложение должно осуществлять их валидацию.
- Динамически обновляемую картинку, изображающую область на координатной плоскости в соответствии с номером варианта и точки, координаты которых были заданы пользователем. Клик по картинке должен инициировать сценарий, осуществляющий определение координат новой точки и отправку их на сервер для проверки её попадания в область. Цвет точек должен зависеть от факта попадания / непопадания в область. Смена радиуса также должна инициировать перерисовку картинки.
- Таблицу со списком результатов предыдущих проверок.
- Кнопку, по которой аутентифицированный пользователь может закрыть свою сессию и вернуться на стартовую страницу приложения.

Дополнительные требования к приложению:

- Все результаты проверки должны сохраняться в базе данных под управлением СУБД Oracle.
- Для доступа к БД необходимо использовать Spring Data.



Программа

Ссылка на репозиторий:

https://github.com/kirnadols/itmo/tree/main/3%20%7C%20%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/1ab4_web

Вывод

В ходе работы была разработана клиент-серверная система с использованием Angular (TypeScript/SCSS) на фронтенде и Java (Spring Boot/JPA) на бэкенде. Реализовано полноценное SPA с динамической отрисовкой графиков, взаимодействующее через REST API. Безопасность обеспечена механизмом JWT, а хранение данных — базой данных PostgreSQL через Hibernate (ORM). Проект успешно демонстрирует принципы модульной разработки, асинхронного обмена данными и разделения бизнес-логики и интерфейса.